Clase 4 · Evaluación de modelos

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · lunes 7 sep 2026 (sesión 7 del curso) · Tema 4 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Repaso: PCA vs. LDA

	PCA	LDA
Tipo	No supervisado	**Supervisado** (requiere etiquetas)
Maximiza	Varianza total	Separabilidad entre clases

- Supuestos de LDA: gaussiana por clase, **homocedasticidad** (misma covarianza), separabilidad lineal.
- QDA = LDA con una covarianza por clase. t-SNE: visualización 2D/3D. Kernel PCA: kernel trick + PCA.

2. Matriz de confusión

Filas = clases reales; columnas = predichas; diagonal = aciertos.

	Predicho +	Predicho −
Real +	VP	FN (**Tipo II**: incendio sin alarma; suele ser el peor)
Real −	FP (**Tipo I**: alarma sin fuego)	VN

3. Métricas

Métrica	Fórmula
Exactitud	(VP + VN) / total
Precisión	VP / (VP + FP) — de lo predicho positivo
Recall / sensibilidad	VP / (VP + FN) — de lo realmente positivo
Especificidad	VN / (VN + FP)
F1	2·P·R / (P + R), media armónica
Exactitud balanceada	(Sensibilidad + Especificidad) / 2

Ejemplo spam equilibrado: exactitud 90 %; precisión, recall y F1 = 85.7 %.

4. Curva ROC y AUC

Eje X = **FPR** = FP/(FP + VN) = 1 − especificidad; eje Y = **TPR** = recall. Se recorre el umbral.

AUC	Lectura
1.0	Perfecto
0.9–1.0	Excelente
0.7–0.9	Bueno
0.5–0.7	Regular
0.5	Azar (diagonal)
< 0.5	**Invertido**: detecta bien la clase contraria; basta con invertir la predicción

Solo es inservible cerca de la diagonal.

5. Sesgo y varianza

- **Sesgo:** error sistemático por simplificar (arquero siempre a la izquierda). **Underfitting:** error alto en entrenamiento y validación (memorizar solo la fórmula del determinante).
- **Varianza:** sensibilidad al ruido (arquero disperso). **Overfitting:** error bajo en entrenamiento y alto en validación (memorizar exámenes pasados).

Conjunto	Proporción	Para qué
Entrenamiento	60–80 %	Parámetros
Validación	10–20 %	Hiperparámetros, generalización
Prueba	10–20 %	Intocable hasta el final

- Degradación normal: 95 % → 91 % → 87 % no es overfitting.
- ¿Se arregla? Underfitting: entrenar más o modelo más complejo. Overfitting: regularización, aumentación, **early stopping**.

6. Datos desbalanceados

Ejemplo de cáncer (examen)

1,000 pacientes: 950 sanos, 50 enfermos. "Todos sanos" → **exactitud 95 %** y **0 de 50** detectados (50 FN). La exactitud esconde un modelo inútil.

- Desbalance real: fraude ≈ 0.1 %; cáncer 1–5 %; intrusos ≈ 0.5 %.
- Remedios: F1, exactitud balanceada, ROC; pesos de clase; re-muestreo (oversampling sintético); umbral más exigente.

7. Esquemas de validación

- **Hold-out:** una división fija; sensible a la partición.
- **K-Fold:** se aparta la prueba y el resto se rota en K folds (por convención impar).
- **Stratified K-Fold:** mantiene la proporción de clases; obligatorio con desbalance.
- Preguntas en clase: entrenar con lo difícil y probar con lo fácil = "hacer trampa". La validación cruzada va **solo** dentro de entrenamiento/validación; luego se reentrena con todo y se evalúa

una vez en prueba. Pocos folds en datasets chicos (200 imágenes); 9 o más en masivos; 15–20 no aporta en modelos simples.

8. Fuga de datos y data drift

- **Data leakage:** temporal (futuro para predecir pasado), de preprocesamiento (normalizar o PCA con todo el dataset), del target, en lenguaje (mostrar la palabra a predecir).
- **Data drift:** cambian las estadísticas en producción → degradación **silenciosa y progresiva**. Se reentrena desde cero con una **ventana móvil** de datos recientes.

Pendiente

Viernes: exposición de la Práctica 1. Lunes: clasificadores.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
Tipo I / Tipo II	FP (alarma sin fuego) / FN (fuego sin alarma)
Precisión / recall	VP/(VP+FP) / VP/(VP+FN)
ROC	TPR vs. FPR; AUC < 0.5 → invertir
Underfitting / overfitting	Error alto en ambos / bajo en train, alto en val
Desbalance	95 % de exactitud con 0 enfermos detectados
Stratified K-Fold	Misma proporción de clases por fold
Leakage / drift	Contaminar con prueba / cambio silencioso en producción